

Actividad complementaria SAM

Pregunta: Explicar qué es el dithering, para qué se utiliza y por qué funciona.

Video: 📺 sam_clase10_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

Respuesta generada:

El *dithering* es una técnica de cuantificación que consiste en **añadir un ruido independiente a la señal** antes de cuantizarla. Aunque en principio agregar ruido empeora la relación señal/ruido (SNR) total, se utiliza para **obtener efectos menos nocivos de la cuantificación**.

¿Para qué se utiliza?

El *dithering* se utiliza para **mejorar la calidad perceptual de una señal cuantificada**, especialmente cuando la cuantificación es "gruesa" o tiene pocos niveles. Sus aplicaciones comunes incluyen:

- **En imágenes:** Cuando una imagen es cuantificada a un número muy bajo de niveles (por ejemplo, dos niveles de gris), el resultado puede ser muy brusco y perder detalles. Al aplicar *dithering* antes de la cuantificación, se pueden crear **degradados visuales** que se perciben como más suaves y con más detalle, incluso con pocos niveles. Esto se logra haciendo que la densidad de puntos blancos (o negros) aumente a medida que el valor original de la señal (nivel de gris) aumenta. El ojo humano, al actuar como un filtro pasa bajo, promedia estos puntos, logrando un efecto de gris.
- **En audio:** En el audio, cuando una señal se cuantifica con pocos bits (por ejemplo, de 16 a 8 bits), se pueden escuchar ruidos muy desagradables o "chasquidos". Al añadir ruido a la señal original antes de cuantizarla, el sonido resultante se vuelve **mucho más razonable y agradable**. Nuestro oído, que también actúa como un filtro pasa bajo, logra filtrar este ruido de fondo, haciendo que la señal principal sea más inteligible. Esta técnica es muy usada en audio cuando se tienen pocos niveles para cuantizar.

¿Por qué funciona?

El *dithering* funciona por razones tanto perceptuales como teóricas/matemáticas:

1. Razón perceptual:

- Nuestros sentidos (oído y vista) funcionan como **filtros pasa bajo**.
- Cuando se cuantifica una señal de forma "gruesa" sin *dithering*, el error de cuantificación está **correlacionado con la señal** original. Esta correlación genera un efecto perceptualmente muy molesto, como una distorsión o "acople", que es difícil de separar de la señal real.
- Al añadir un ruido independiente (el *dithering*), este ruido hace que la densidad de puntos o la frecuencia de saltos de nivel varíe en proporción a la amplitud original de la señal. Cuando nuestro ojo/oído filtra estas variaciones, **se percibe un degradado o una transición más suave** en lugar de los artefactos de cuantificación abruptos. El ruido de *dithering* se escucha

como un ruido blanco de fondo, que es mucho más fácil de separar perceptualmente de la señal que una distorsión correlacionada.

2. Justificación teórica y modelado:

- El **modelo simplificado del ruido de cuantificación** establece que el ruido de cuantificación es un ruido aditivo, blanco y de distribución uniforme, independiente de la señal. Sin embargo, este modelo **deja de ser válido cuando la cuantificación es gruesa**, y el ruido de cuantificación se correlaciona fuertemente con la señal.
- El *dithering* logra **decorrelacionar el error de cuantificación de la señal**.
- Matemáticamente, cuando se suma un ruido d (el *dithering*) independiente a la señal x , la distribución de probabilidad de la señal que entra al cuantificador ($x + d$) es la **convolución de la densidad de probabilidad de x y la de d** . En términos de funciones características (transformada de Fourier de la PDF), esto se traduce en el producto de las funciones características de x y d .
- Si la función característica del ruido de *dithering* (ϕ_d) cumple ciertas condiciones (por ejemplo, que sea cero en ciertos rangos o que sea compacta), el producto de las funciones características ($\phi_x * \phi_d$) hace que la señal combinada ($x + d$) se comporte de una manera que **valida nuevamente el modelo simplificado del ruido de cuantificación**.
- Esto significa que el ruido de cuantificación resultante vuelve a ser más parecido a un ruido aditivo, uniforme y blanco, e **independiente de la señal**. Este tipo de ruido es mucho menos molesto perceptualmente porque es más fácil para nuestros sistemas sensoriales filtrarlo o ignorarlo.

Existen **distintos tipos de *dithering*** dependiendo de la distribución de probabilidad del ruido que se suma:

- **Dithering uniforme:** Si el ruido sigue una distribución uniforme, su función característica es un seno cardinal. Esto ayuda a evitar el solapamiento de las réplicas en el espectro.
- **Dithering triangular:** Se obtiene sumando dos ruidos uniformes independientes. La PDF resultante es triangular, y su función característica (ϕ_d^2) reduce aún más las afectaciones en las derivadas, lo que hace que el modelo simplificado se cumpla muy bien.
- **Dithering gaussiano:** Utiliza ruido con una distribución gaussiana. Con una varianza suficientemente grande (sigma mayor o igual a $Q/2$, donde Q es el intervalo de cuantificación), la función característica asociada se compacta, acercándose a las hipótesis que validan el modelo simplificado del ruido de cuantificación.

Además, el *dithering* a menudo se combina con otra técnica llamada *noise shaping*, que busca modificar el ruido resultante para que sea menos audible, aprovechando los efectos psicoacústicos.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	La respuesta es muy correcta. Define con precisión qué es el dithering, explica adecuadamente sus usos en audio e imágenes. Justifica desde la razón perceptual y desde la teoría matemática por qué funciona, y detalla distintos tipos de dithering.
Relevancia	4.5	La respuesta es muy relevante respecto a la pregunta: aborda directamente las tres preguntas solicitadas. Como información fuera de lo pedido está la explicación de la función característica y de los tipos de dithering.
Compleitud	5	La pregunta fue completamente respondida.
Uso del contexto	4	Está claro que usa el video. Porque las aplicaciones que explica son las que se comentan en el video. Sin embargo no repara en el ejemplo con el que se explica la percepción del dithering, con la foto de la FING
Puntuación general	4.65	Es muy buena. Responde adecuado al nivel de explicación con el que se planteó la clase. Verdaderamente se basa en la fuente ya que lo que responde condice con el fragmento de texto que cita.

Evaluación cualitativa:

NotebookLM mostró ser una excelente herramienta de inteligencia artificial con enfoque didáctico en esa respuesta. Una categoría no considerada anteriormente en el informe es que demora más que otras IAs como Chat Gpt en generar la respuesta. Sin embargo, es

más fiel a utilizar toda la información extraída por la fuente. Algo a tener en cuenta es que la transcripción fue hecha en Español y cada vez que mencionaba la palabra “dithering” en la clase, la transcripción tomaba palabras que se le parecieran del español. Esto no fue una limitante para entrar en contexto y responder adecuadamente, pero puede llegar a ser una limitante en el caso de que se utilicen más palabras en inglés durante las explicaciones.